

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA

SECCIÓN DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
SISTEMAS OPERATIVOS

Practica tipo b
Semestre 2025-1

1.- (12 puntos) Dado el siguiente enunciado:

Escriba un *shell script* (**script1.sh**) que reciba tres números. El primer número indica el inicio, el segundo número indica el final y el tercero es un dígito. El *script* debe imprimir todos los números entre inicio y final que contengan dicho dígito. Si además el número es primo debe de indicarlo entre paréntesis.

Se tiene la siguiente solución incorrecta:

```
1 #! /bin/bash
2 n1=$1
3 n2=$2
4
5 is_prime(){
6     local num=$1
7     if [ $n1 -le 1 ]; then
8         return 1
9     fi
10 }
11
12 i=$n1
13 while [ $n1 -le $n2 ]
14 do
15     cont=0
16     dig=${n1:$cont:1}
17     if [ $dig -eq $patron ]; then
18         if [ is_prime $n1 ]; then
19             echo "$n1 primo"
20         else
21             echo $n1
22         fi
23     fi
24     n1=$((n1+1))
25 done
26
27
```

a) (2 puntos) En un archivo texto (**A.txt**) enumere todos los errores cometidos en el *script* mostrado arriba.

b) (4 puntos) Elabore dos versiones distintas (*Number_v1.sh*, *Number_v2.sh*) para resolver este problema.

c) Pruebe cada versión suya de la siguiente forma:

i) Sin argumentos

ii) Con un argumento

iii) Con los siguientes argumentos: 73939100 73939134 0

(2 puntos) Escriba sus comentarios en un archivo con nombre *C.txt*

d) Se tiene una versión de un *script* cuya ejecución del caso iii) es la siguiente:

```
alejandro@abdebian:Turno 2$ time ./primes_v3.sh 73939100 73939134 0
73939100
73939100
73939101
73939102
73939103
73939104
73939105
73939106
73939107
73939108
73939109(primo)
73939110
73939120
73939130

real    0m0,544s
user    0m0,400s
sys     0m0,211s
```

Lea los dos primeros párrafos del manual que se muestra, después de ejecutar la siguiente línea de ordenes:

```
man 7 time
```

i) (2 puntos) En este ejemplo cuál es el tiempo que le tomó al proceso desde que inició hasta que terminó. Compare y comente el tiempo tomado por su *script*.

ii) (2 puntos) Explique con un ejemplo por qué $\text{real} \neq \text{user} + \text{sys}$

Las respuestas deben estar en un archivo de texto con nombre *D.txt*

2.- (8 puntos) Se tiene los siguientes archivos: *passwd* y *group*. El primero contiene los datos de cada usuario del sistema y el segundo contiene todos los grupos formados en el sistema. La estructura de cada uno de ellos los puede encontrar usando el manual en línea.

Para ver la estructura del archivo *passwd*

`man 5 passwd`

Para ver la estructura del archivo *group*

`man 5 group`

Elabore un *script* con nombre ***insertGroup.sh*** para que reciba por línea de ordenes el nombre de un usuario y una lista de grupos existentes y el *script* debe añadir el usuario en todos los grupos pasados como argumento. El *script* recibe el nombre del usuario y de los grupos no sus identificadores numéricos.

Nota:

Puede hacer uso del manual en línea del *bash* (`man bash`) o cualquier material impreso. No puede hacer uso de ningún material digital.

Porf. Alejandro T. Bello Ruiz